

2015학년도 2학기 수업 계획서

교과목명(국문)	열역학	과목번호	MEE428-03
학점/시간	3시간(3)학점	대상	1학년
강의실(호)(수업 시간)	화, 월: 15:00 ~ 16:15 (정보과학관 527호)		
인재상/핵심역량	창의적실천인 · 종합적사고력 (40%)		
담당 교수	차민준	개설학과	기계공학과
메일	kimkr@office.ssu.ac.kr	전화번호	051-880-3678
상담시간	화, 목: 13:30~14:45 (형남공학관 695호)		

1. 교과목 소개

에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

2. 교육목표

열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

3. 교수방법 / 사전학습

플립러닝: 사전 동영상 학습 후 오프라인 토론 · 선수: 없음

4. 교재

Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel) / 참고: 열역학 (연세대 기계공학과)

5. 성적 평가 기준 (상대평가 I 형)

중간고사 47%	기말고사 31%	과제 12%	출석 10%
-------------	-------------	-----------	-----------

6. 16주 수업계획

Week	주요 내용	강의방법	기타
1주	열역학의 기본 개념	강의	교재 해당 장
2주	에너지와 일, 열	N/A	교재 해당 장
3주	순수물질의 상태량	강의	교재 해당 장
4주	이상기체 상태방정식	강의	교재 해당 장
5주	닫힌계의 제1법칙	강의/실습	N/A
6주	열린계의 제1법칙	미정	교재 해당 장
7주	정상유동 장치	발표	미정
8주	중간고사	강의/토론	추후공지
9주	열역학 제2법칙	강의/토론	교재 해당 장

10주	엔트로피	강의	
11주	엔트로피 변화 계산	강의/실습	-
12주	가스 동력 사이클		교재 해당 장
13주	증기 동력 사이클(랭킨)	N/A	교재 해당 장
14주	냉동 사이클	발표	교재 해당 장
15주	열역학 관계식	강의/토론	교재 해당 장